

这次文件里的内容已经足够让我把方向收窄了。你未来想投的方向，核心不是一般办公，而是“气象数据融合、数据服务、预报预警协同和业务应用”。这和你现在做的 Agent 项目是可以连起来的。

文章明确提到：试点围绕琴澳气象融合发展，到 2028 年基本形成“数据统筹管理、预报预警协同、防灾联动高效”的新格局；其中包括建设琴澳一体化数据底座、横琴气象预报预警中心和综合服务平台，以及跨境低空物流、文旅活动气象服务等应用场景。

新建 Microsoft Word 文档.docx

这意味着：你下一步做的 Agent，最好能体现“数据怎么进来、怎么处理、怎么变成业务结果”，而不只是“AI 能不能聊天”。

一、先把文章里的岗位方向翻译成技术能力

文章不是招聘公告，所以它没有直接列出某个职位的任职要求。但它明确了未来业务建设的重点，我们可以据此判断哪些技术能力值得你提前准备。

文章提到的建设方向	对技术人员可能意味着什么	你可以提前做的 Agent 能力
琴澳一体化“数据底座”	数据接入、整理、共享、标准化、质量管理	多源气象数据接入与整理 Agent
地球系统数据国际交换中心（澳门）	数据检索、数据交换、元数据、数据服务	地球系统数据检索与分析 Agent
预报预警协同	数据汇总、监测、预警信息处理、业务协同	气象监测与预警辅助 Agent
综合服务平台、人工智能技术	AI 应用开发、业务系统集成、自动化流程	气象业务智能工作流 Agent

跨境低空物流三维风场产品	风场数据处理、可视化、业务产品生成	低空气象数据分析 Agent
文旅和重大活动气象适宜指数	多指标计算、数据分析、服务产品	气象指数计算与报告 Agent

这些方向都能在文章中找到对应依据。

新建 Microsoft Word 文档.docx

二、如果让我替你选，我会选这个

推荐方向

与你现有项目衔接最自然

气象数据智能处理与业务分析 Agent

从数据获取、质量检查、整理，到分析、可视化和报告生成的一体化助手。

一句话定位

用户用自然语言提出气象数据任务，Agent 自动规划步骤，调用数据工具完成处理，并输出可复用的数据产品和分析结果。

我选择它，不是因为文章明确要求“做一个 Agent”，而是因为它能把文章里的几个重点串成一个你可以实际开发的项目：

数据底座 → 数据处理 → 数据分析 → 业务服务 → AI 工作流

这条链路与你之前的天气 Agent 比较容易形成升级关系。

三、这个 Agent 应该具体做什么？

我建议你不要把它命名成泛泛的“办公 Agent”，而是做成：

气象数据业务自动化 Agent

它可以接受这样的自然语言指令：

“帮我下载珠海过去十年的逐月气温、降水和风速数据，检查数据质量，整理成统一格式，分析年际变化，生成 Excel 和一份 Word 报告。”

Agent 的执行过程：

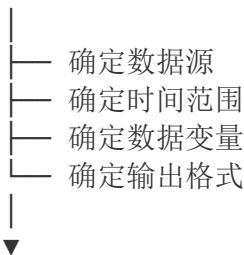
用户自然语言任务



Agent 理解需求



制定执行计划



获取数据



数据质量检查



数据清洗与标准化



统计分析 / 可视化



生成 Excel / 报告



返回结果与数据来源

这就是你真正应该练习的“办公 Agent”形态。

四、我建议你把功能分成 4 个核心模块

① 数据获取 Agent

负责：

- 搜索公开气象数据源；
- 根据用户要求确定数据范围；
- 下载 CSV、Excel、JSON 等文件；
- 记录数据来源；
- 检查下载是否成功。

例如：

“帮我找 2015—2025 年珠海逐月降水数据。”

技术关键词：API、HTTP 请求、文件下载、数据源检索。

② 数据质量检查 Agent

这是我特别建议你加入的功能。

负责：

- 检查缺失值；
- 检查重复记录；
- 检查日期是否连续；
- 检查字段是否完整；
- 检查单位是否统一；
- 标记可能的异常值；
- 生成质量检查结果。

例如：

“这份气象数据有没有缺测？哪些月份可能有问题？”

输出可以是：

检查项目	结果
日期范围	2015—2025
记录数量	自动统计
缺失值	自动统计
重复记录	自动统计
异常值	标记待复核
数据质量说明	自动生成

这部分非常贴近数据处理和数据管理思路。

③ 数据分析 Agent

负责：

- 年平均气温；
- 月平均气温；
- 年降水量；
- 极值统计；
- 年际变化；
- 趋势分析；
- 多变量关系分析；
- 自动生成图表。

例如：

“分析珠海过去十年的气温和降水变化。”

Agent 可以自动完成：

原始数据

↓

按年份 / 月份分组

↓

计算统计指标

↓

生成趋势图

↓

生成分析结论

这里要坚持一个原则：

大模型负责理解任务和解释结果，Pandas / NumPy 负责真正计算。

这样你的项目才有数据分析的可信度。

④ 报告与文件生成 Agent

负责：

- 整理后的 Excel；
- 统计结果表；
- 趋势图；
- Word / PDF 报告；
- 数据来源说明；
- 数据质量说明；
- 分析方法说明。

例如：

“把结果整理成一份可以交给领导或同事查看的报告。”

最终输出：

任务结果/
├─ 原始数据.csv
├─ 清洗后数据.xlsx
├─ 统计结果.xlsx
├─ 气温降水趋势图.png
└─ 气象数据分析报告.docx

这部分就是你所说的**“办公 Agent 帮我真正做完任务”**。

五、如果想更贴近文章，我建议你加入一个“业务场景”

文章提到的应用场景中，我认为你可以选一个作为项目的专业特色。

方向 A：气象数据质量与分析

“帮我检查一批气象站数据，并生成质量报告。”

适合：数据处理、数据中心、技术支撑方向。

方向 B：低空气象数据分析

“帮我分析某区域指定时间段的风速、风向、降水等数据，生成低空作业气象分析报告。”

文章提到跨境低空物流需要三维风场产品和危险天气自动告警。

新建 Microsoft Word 文档.docx

适合：你之前的无人机背景 + 气象数据 + AI Agent。

方向 C：气象服务产品生成

“根据天气和气象统计数据，生成某个活动的气象适宜性分析。”

文章提到文旅和重大活动气象适宜指数。

新建 Microsoft Word 文档.docx

适合：气象服务、业务应用、综合技术支持。

方向 D：地球系统数据检索与分析

“帮我找到某地区的气象数据，整理元数据，下载并分析。”

文章提到依托地球系统数据国际交换中心（澳门）打造数据“粮仓”，为防灾和产业发展提供数据支撑。

新建 Microsoft Word 文档.docx

适合：数据交换、数据服务、数据中心相关方向。

六、结合你现在的经历，我会这样设计你的项目

你已经有：

项目 1：无人机培训咨询机器人

知识库问答、业务咨询、自然语言交互。

项目 2：天气数据 Agent

API 调用、实时数据获取、天气信息处理。

我建议项目 3 不要再做一个完全独立的机器人，而是做成：

项目 3：气象数据业务自动化 Agent

把前两个项目的能力真正串起来。

自然语言任务理解

用户不需要自己写 Python，也不需要填写复杂表单。

数据源检索与下载

支持公开 API、CSV、Excel 等数据源。

数据质量检查

缺失值、重复值、日期连续性、字段和单位检查。

数据分析与可视化

Pandas、NumPy、Matplotlib 等工具执行计算。

Excel / Word 报告生成

输出可以直接交付的文件。

七、我不建议你现在做的方向

✗ “万能办公 Agent”

例如：

帮我写邮件、做 PPT、总结会议、查天气、下载数据、管理日程.....

问题是：功能很多，但没有明确专业方向。最后容易变成一个“什么都能聊一点”的项目。

✗ 只做“联网搜索 + 总结”

例如：

用户问一个问题 → 搜索网页 → AI 总结。

这更像搜索问答工具，不能充分体现数据处理能力。

✗ 只做“自动生成 Excel”

如果只是把用户上传的表格转成另一个表格，技术深度比较有限。

八、你现在最应该做的版本

我会给你定成：

V1: 气象数据智能处理与分析 Agent

第一版只支持这条完整任务：

“用户上传一个气象 CSV / Excel，或者提供一个公开数据下载链接，Agent 自动读取、检查、整理、分析，并生成 Excel 和报告。”

先把这条链路做扎实。

V1 功能

- 自然语言输入任务；
- 上传 CSV / Excel；
- 读取数据；
- 自动识别字段；
- 数据质量检查；
- 数据清洗；
- 统计分析；
- 生成图表；
- 导出 Excel；
- 生成 Word 报告；
- 返回处理过程和结果。

V2 再加入

- 联网搜索数据源；
- 自动下载公开数据；
- 多源数据合并；
- 数据源记录；
- 更复杂的任务规划；
- 定时任务。

V3 再加入

- 气象预警辅助；
- 低空气象数据分析；
- 气象指数计算；
- 多站点 / 多区域分析；

- 数据交换与元数据管理。

最后，我给你的判断

如果你未来确实想投文章所涉及的琴澳气象融合、气象数据中心、地球系统数据交换、气象业务技术支持等方向，那么你下一步最值得做的 Agent 是：

一个面向气象数据业务的自动化处理与分析 Agent，而不是泛泛的办公 Agent。

它的核心价值是：

“我不仅会调用大模型，还能让大模型调用数据工具，完成真实的数据业务任务。”

这比单纯做一个聊天机器人，更能体现你正在从 AI 应用使用者 → AI Agent 开发者 → 数据业务自动化开发者转变。

另外，文章提到的中心和平台目前是启动建设 / 筹建阶段，不能仅凭这篇文章就推断具体岗位已经招聘、岗位名称是什么，或者某个岗位一定需要某项技术。文章能支持的是业务建设方向，而不是具体招聘要求。

新建 Microsoft Word 文档.docx

如果你愿意，下一步我们可以直接开始做这个项目的 v1 架构设计：我会按照你之前的习惯，先给你完整的项目目录、每个文件的作用，以及第一条“上传气象数据 → 自动分析 → 生成 Excel / Word”的工作流。